

4.1 二维曲线

□ plot函数

1. plot函数

(1) plot函数的基本用法

`plot(x, y)`

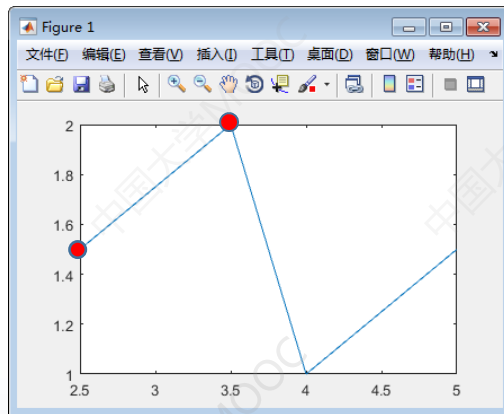
其中，x和y分别用于存储x坐标和y坐标数据。通常，x和y为长度相同的向量。

例1 绘制一条折线。

```
>> x=[2.5, 3.5, 4, 5];
```

```
>> y=[1.5, 2.0, 1, 1.5];
```

```
>> plot(x, y)
```



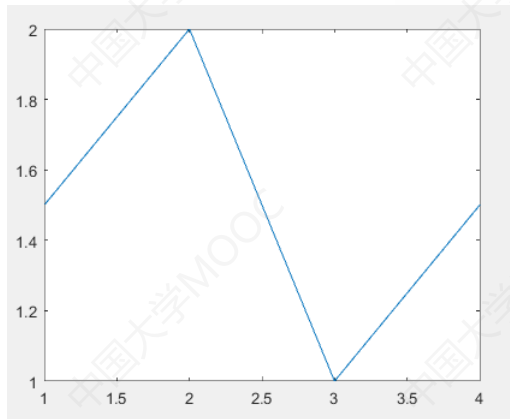
1. plot函数

(2) 最简单的plot函数调用格式

plot(x)

```
>> x=[1.5, 2, 1, 1.5];
```

```
>> plot(x)
```



1. plot函数

(2) 最简单的plot函数调用格式

`plot(x)`

当plot函数的参数x是复数向量时，则分别以该向量元素实部和虚部为横、纵坐标绘制出一条曲线。

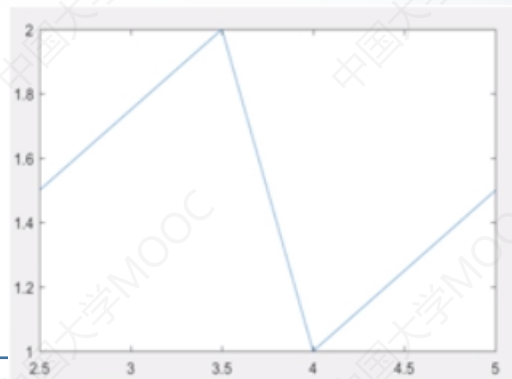
```
>> x=[2.5, 3.5, 4, 5];
```

```
>> y=[1.5, 2, 1, 1.5];
```

```
>> cx=x+y*i;
```

```
>> plot(cx)
```

复型变量也可以用complex函数构建
`cx = complex(x, y);`





1. plot函数

(3) plot(x, y) 函数参数的变化形式

□ 当x是向量，y是矩阵时

- 如果矩阵y的列数等于x的长度，则以向量x为横坐标，以y的每个行向量为纵坐标绘制曲线，曲线的条数等于y的行数。
- 如果矩阵y的行数等于x的长度，则以向量x为横坐标，以y的每个列向量为纵坐标绘制曲线，曲线的条数等于y的列数。

1. plot函数

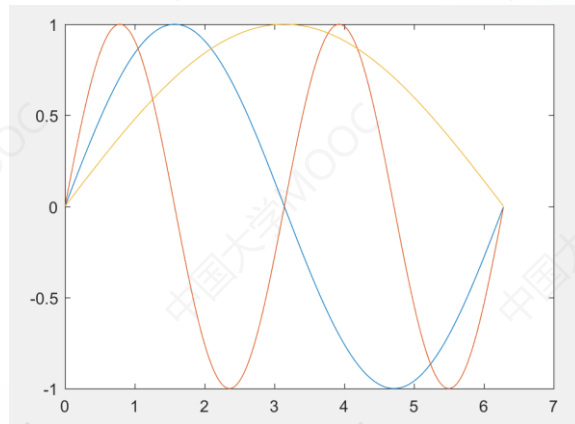
(3) plot(x, y) 函数参数的变化形式

例2 绘制 $\sin(x)$ 、 $\sin(2x)$ 、 $\sin(x/2)$ 的函数曲线。

```
>> x=linspace(0,2*pi,100);
```

```
>> y=[sin(x); sin(2*x); sin(0.5*x)];
```

```
>> plot(x,y)
```



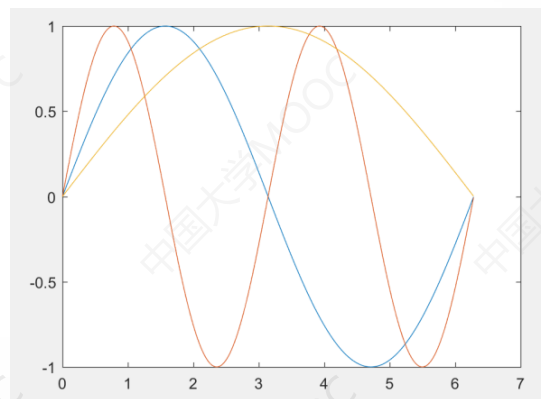
1. plot函数

(3) `plot(x, y)` 函数参数的变化形式

□ 当 x 、 y 是同型矩阵时

以 x 、 y 对应列元素为横、纵坐标分别绘制曲线，曲线条数等于矩阵的列数。

```
>> t=0:0.01:2*pi;  
>> t1=t';  
>> x=[t1, t1, t1];  
>> y=[sin(t1), sin(2*t1), sin(0.5*t1)];  
>> plot(x,y)
```



1. plot函数

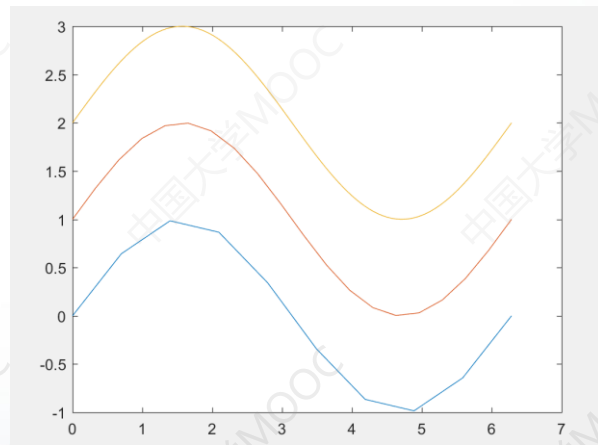
(4) 含多个输入参数的plot函数

`plot(x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn)`

其中，每一向量对构成一组数据点的横、纵坐标，绘制一条曲线。

例3 采用不同个数的数据点绘制正弦函数曲线，观察曲线形态。

```
>> t1=linspace(0, 2*pi, 10);  
>> t2=linspace(0, 2*pi, 20);  
>> t3=linspace(0, 2*pi, 100);  
>> plot(t1, sin(t1), t2, sin(t2)+1, ...  
t3, sin(t3)+2)
```





1. plot函数

(5) 含选项的plot函数

plot(x, y, 选项)

其中，选项用于指定曲线的线型、颜色和数据点标记。

线型

“—” : 实线
“:” : 虚线
“-.” : 点划线
“--” : 双划线

颜色

“r” : 红色
“g” : 绿色
“b” : 蓝色
“w” : 白色
“k” : 黑色

...

数据点标记

“*” : 星号
“o” : 圆圈
“s” : 方块
“p” : 五角星
“^” : 朝上三角符号

...



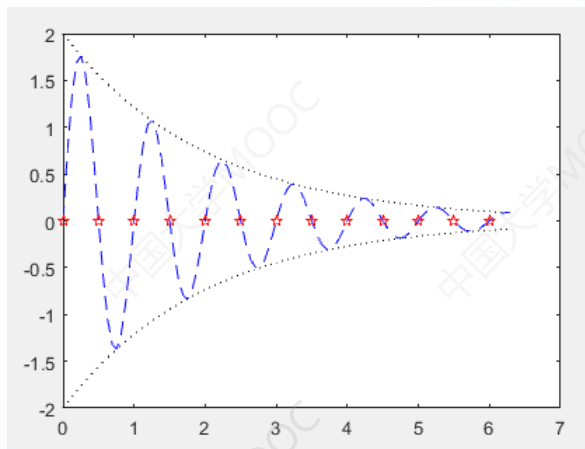
1. plot函数

(5) 含选项的plot函数

plot(x, y, 选项)

例4 用不同线型和颜色在同一坐标内绘制曲线 $y=2e^{-0.5x}\sin(2\pi x)$ 及其包络线。

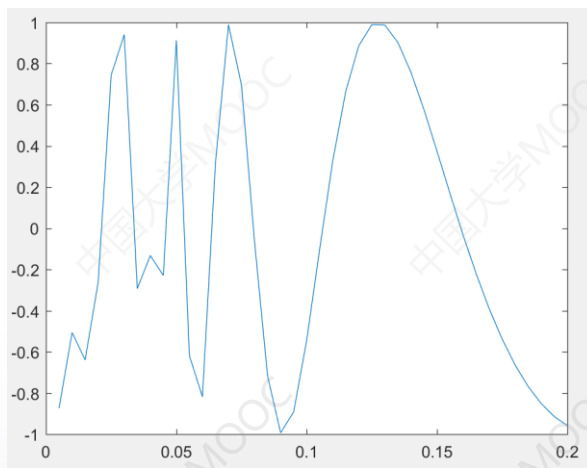
```
x=(0:pi/50:2*pi)';  
y1=2*exp(-0.5*x)*[1,-1];  
y2=2*exp(-0.5*x).*sin(2*pi*x);  
x1=0:0.5:6;  
y3=2*exp(-0.5*x1).*sin(2*pi*x1);  
plot(x,y1,'k:', x,y2,'b--', x1,y3,'rp')
```



使用plot函数绘图时，先要取得x、y坐标，然后再绘制曲线，x往往采取等间隔采样。在实际应用中，函数随着自变量的变化趋势未知，或者在不同区间函数频率特性差别大，此时使用plot函数绘制图形，如果自变量的采样间隔设置不合理，则无法反映函数的变化趋势。

例5 绘制函数 $\sin \frac{1}{x}$ 的图形。

```
>> x=0:0.005:0.2;  
>> y=sin(1./x);  
>> plot(x,y)
```



4.2 绘制图形的辅助操作

- 给图形添加标注
- 坐标控制
- 图形保持
- 图形窗口的分割

1. 图形标注

- `title`(图形标题)
- `xlabel`(x轴说明)
- `ylabel`(y轴说明)
- `text`(x, y, 说明)
- `legend`(图例1, 图例2, ...)

1. 图形标注

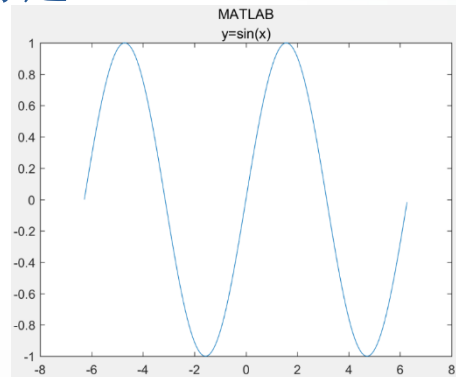
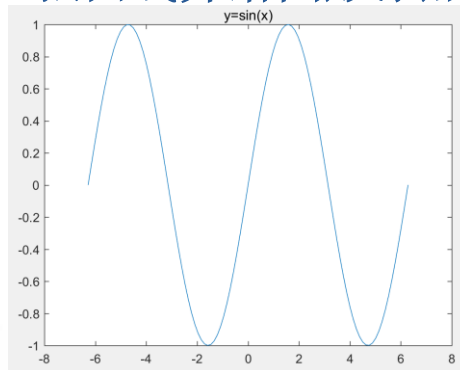
(1) title函数

①title函数的基本用法

title(图形标题)

例1 绘制 $[-2\pi, 2\pi]$ 区间的正弦曲线并给图形添加标题。

```
>> x=-2*pi:0.05:2*pi;  
>> y=sin(x);  
>> plot(x,y)  
>> title('y=sin(x)')
```



```
>> title({'MATLAB', 'y=sin(x)'})
```

1. 图形标注

(1) title函数

② 在图形标题中使用LaTeX格式控制符

受LaTeX格式控制的部分要用大括号括起来。

```
>> title('y=cos{\omega}t')
```

```
>> title('y=e^{\text{axt}}')
```

```
>> title('X_{1} {\geq} X_{2}')
```

```
>> title('{\bf y=cos{\omega}t + {\beta}}')
```

$y=\cos\omega t$

$y=e^{\text{axt}}$

$X_1 \geq X_2$

$\mathbf{y} = \cos\omega t + \beta$

格式控制符

“\bf”：加粗

“\it”：斜体

“\rm”：正体

1. 图形标注

(1) title函数

③含属性设置的title函数

title(图形标题, 属性名, 属性值)

□ Color属性 : 用于设置图形标题文本的颜色。

```
>> title('y=cos{\omega}t', 'Color','r')
```

y=cos ω t

□ FontSize属性 : 用于设置标题文字的字号。

```
>> title('y=cos{\omega}t', 'FontSize', 24)
```

y=cos ω t

1. 图形标注

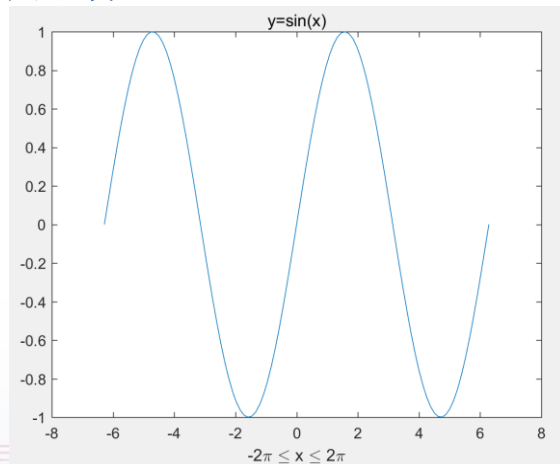
(2) xlabel函数和ylabel函数

xlabel(x轴说明)

ylabel(y轴说明)

绘制 $[-2\pi, 2\pi]$ 区间的正弦曲线并给x轴添加标签。

```
>> x=-2*pi:0.05:2*pi;  
>> y=sin(x);  
>> plot(x,y)  
>> title('y=sin(x)')  
>> xlabel('-2\pi \leq x \leq 2\pi')
```



1. 图形标注

(3) text函数和gtext函数

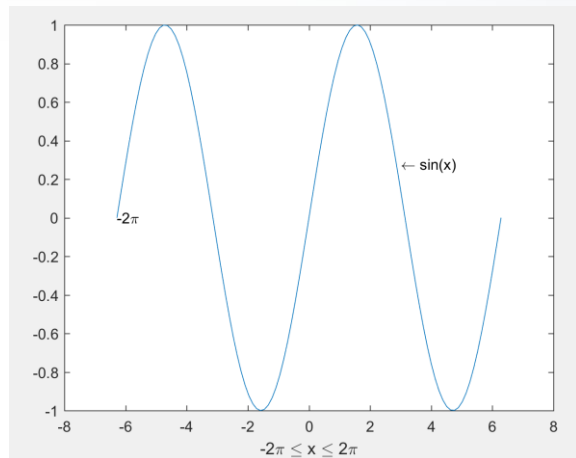
text(x, y, 说明)

gtext(说明)

在前面的图形中添加文字说明。

```
>> text(-2*pi, 0, '-2{\pi}')
```

```
>> text(3, 0.28, '\leftarrow sin(x)')
```



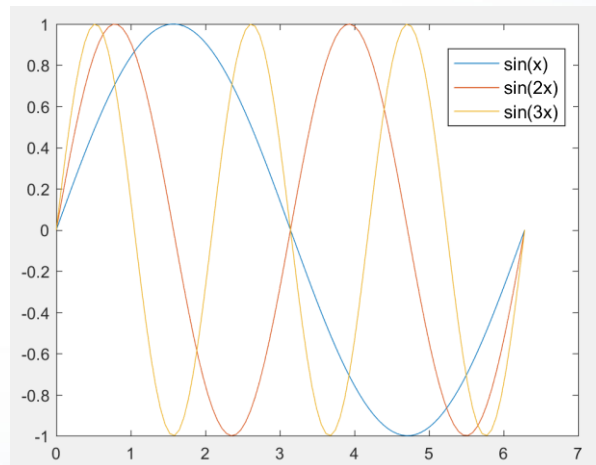
1. 图形标注

(4) legend函数

legend(图例1, 图例2, ...)

例2 绘制不同频率的正弦曲线并用图例标注曲线。

```
>> x = linspace(0, 2*pi, 100);  
>> plot(x, [sin(x); sin(2*x); sin(3*x)])  
>> legend('sin(x)', 'sin(2x)', 'sin(3x)')
```





2. 坐标控制

□ axis函数

□ grid函数

□ box函数

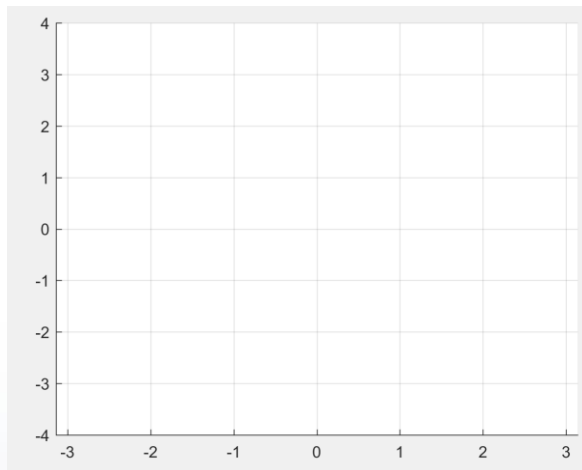
2. 坐标控制

(1) axis函数

□ axis函数的基本用法

`axis([xmin, xmax, ymin, ymax, zmin, zmax])`

`>> axis([-pi, pi, -4, 4])`



2. 坐标控制

(1) axis函数

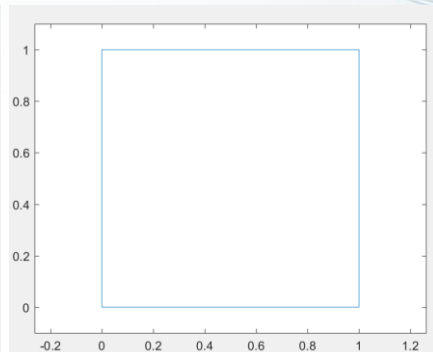
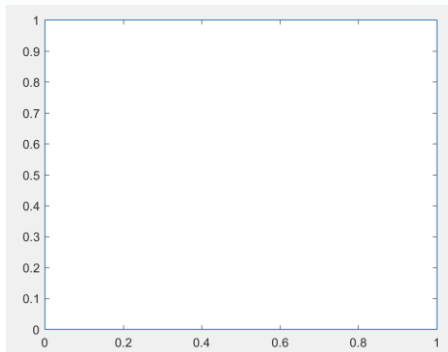
□ axis的其他用法

- axis equal: 纵、横坐标轴采用等长刻度
- axis square: 产生正方形坐标系(默认为矩形)
- axis auto: 使用默认设置
- axis off: 取消坐标轴
- axis on: 显示坐标轴



2. 坐标控制

```
>> x = [0, 1, 1, 0, 0];  
>> y = [0, 0, 1, 1, 0];  
>> plot(x,y)  
>> axis([-0.1, 1.1, -0.1, 1.1])  
>> axis equal;
```



2. 坐标控制

(2) 给坐标系加网格、边框

`grid on`

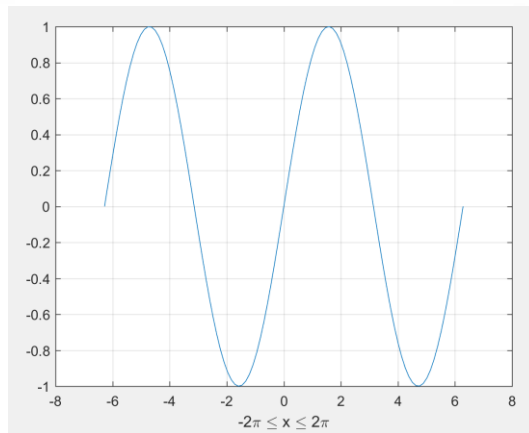
`grid off`

`grid`

`box on`

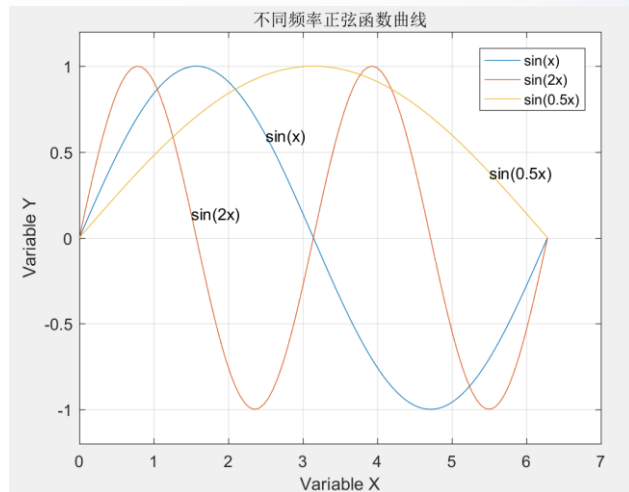
`box off`

`box`



例3 绘制 $\sin x$ 、 $\sin(2x)$ 、 $\sin(x/2)$ 的函数曲线并添加图形标注。

```
x=linspace(0,2*pi,100);  
y=[sin(x); sin(2*x); sin(0.5*x)];  
plot(x,y)  
axis([0 7 -1.2, 1.2])  
title('不同频率正弦函数曲线');  
xlabel('Variable X'); ylabel('Variable Y');  
text(2.5, sin(2.5), 'sin(x)');  
text(1.5, sin(2*1.5), 'sin(2x)');  
text(5.5, sin(0.5*5.5), 'sin(0.5x)');  
legend('sin(x)', 'sin(2x)', 'sin(0.5x)')  
grid on
```



3. 图形保持

hold on

hold off

hold

例4 用图形保持功能绘制两个同心圆。

```
t = linspace(0, 2*pi, 100);
```

```
x = sin(t); y = cos(t);
```

```
plot(x, y, 'b')
```

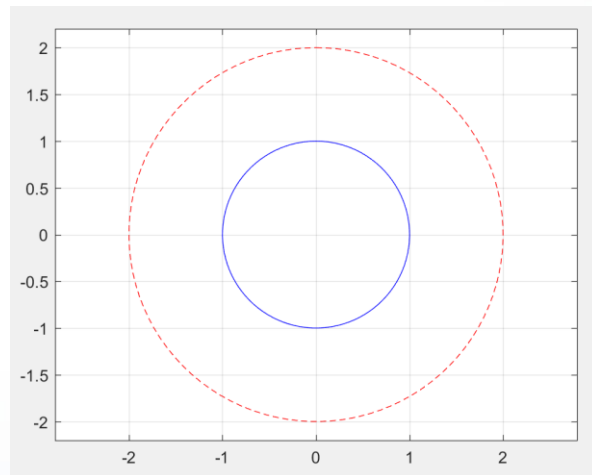
```
hold on;
```

```
plot(2*x, 2*y, 'r--')
```

```
grid on
```

```
axis([-2.2 2.2 -2.2 2.2])
```

```
axis equal
```



4. 图形窗口的分割

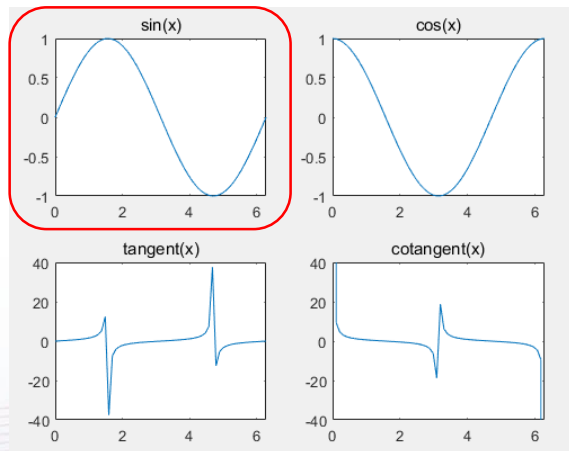
❑ 子图：同一图形窗口中的不同坐标系下的图形称为子图。

❑ subplot函数

`subplot(m, n, p)`

其中，`m`和`n`指定将图形窗口分成`m×n`个绘图区，`p`指定当前活动区。

```
>> subplot(2, 2, 1);  
>> x=linspace(0, 2*pi, 60);  
>> y=sin(x);  
>> plot(x, y);  
>> title('sin(x)');  
>> axis([0, 2*pi, -1, 1]);
```



4. 图形窗口的分割

```
x=linspace(0,2*pi,60);  
subplot(2,2,1)  
plot(x,sin(x)-1);  
title('sin(x)-1');axis([0,2*pi,-2,0])  
subplot(2,1,2)  
plot(x,cos(x)+1);  
title('cos(x)+1');axis([0,2*pi,0,2])  
subplot(4,4,3)  
plot(x,tan(x));  
title('tan(x)');axis([0,2*pi,-40,40])  
subplot(4,4,8)  
plot(x,cot(x));  
title('cot(x)');axis([0,2*pi,-35,35])
```

